CÁLCULO · INTEGRALES · CAPÍTULO 1

¿Qué es integrar?

Guía de ejercicios · 15 ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

ANTIDERIVADA

1. Calcula la integral.

$\int 5x^4\,dx =$ _____ $+C$

2. Calcula la integral.

$\int (3x^2 - 4x + 1)\,dx =$ _____ $+C$

3. Calcula la integral.

$\int \frac{1}{x^2}\,dx =$ _____ $+C$

4. ¿Cuál es $\int \cos x\,dx$?

A) $\sin x + C$

B) $-\sin x + C$

C) $-\cos x + C$

D) $\cos x + C$

5. Se sabe que $F'(x) = 6x^2$ y que $F(0) = 2$. ¿Cuánto vale $F(1)$?

$F(1) =$ _____

SUMAS DE RIEMANN

6. Aproxima $\int_0^3 x^2\,dx$ con 3 rectángulos y extremos **izquierdos**.

Respuesta: _____

7. Aproxima la misma integral, $\int_0^3 x^2\,dx$, con 3 rectángulos y extremos **derechos**.

Respuesta: _____

8. Aproxima $\int_0^4 (2x+1)\,dx$ con 2 rectángulos y **puntos medios**.

Respuesta: _____

9. Si $f(x) < 0$ en todo $[a, b]$, con $a < b$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx$ es...

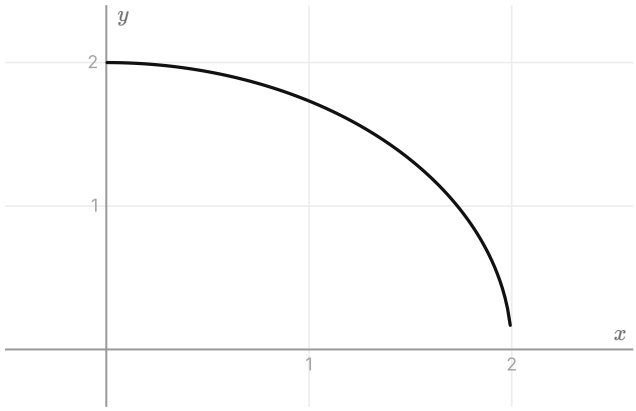
A) negativa

B) positiva

C) cero

D) imposible de saber

10. Usa geometría para calcular $\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,dx$. Puedes escribir `pi`.



Respuesta: _____

TEOREMA FUNDAMENTAL

11. Calcula $\int_0^2 x^3\,dx$.

Respuesta: _____

12. Calcula $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$. Puedes responder con una fracción.

Respuesta: _____

13. Calcula $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

Respuesta: _____

14. ¿Cuánto vale $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{2}^{x}\left(t^{3}+1\right)\,dt$?

A) $x^{3}+1$

B) $\dfrac{x^{4}}{4}+x$

C) $3x^{2}$

D) $x^{3}+1-9$

---

15. Un estanque recibe agua a razón de $r(t)=4t+2$ litros por minuto. ¿Cuántos litros entran entre $t=0$ y $t=5$?

Respuesta: _____ L

Soluciones

1. $\displaystyle\int 5x^4\,dx = \; x^5 + C$

$$\int 5x^4\,dx = 5\cdot\frac{x^5}{5} + C = x^5 + C.$$

2. $\displaystyle\int \left(3x^2 - 4x + 1\right)dx = \; x^3 - 2\,x^2 + x + C$

$$\int \left(3x^2 - 4x + 1\right)dx = x^3 - 2x^2 + x + C.$$

3. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2}\,dx = \; \frac{-1}{x} + C$

$$\int x^{-2}\,dx = \frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x} + C.$$

Comprobación: $\left(-x^{-1}\right)' = x^{-2}$.

4. **A)** $\sin x + C$

Como $(\sin x)' = \cos x$, se tiene $\int \cos x\,dx = \sin x + C$. El signo menos aparece con el seno: $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$.

5. $F(1) = \; 4$

$$F(x) = 2x^3 + C, \quad F(0) = C = 2 \;\Rightarrow\; F(1) = 2 + 2 = 4.$$

6. 5

$$S_3 = \left(0^2 + 1^2 + 2^2\right)\cdot 1 = 5.$$

El valor exacto es 9: los extremos izquierdos subestiman porque x^2 crece en $[0, 3]$.

7. 14

$$S_3 = \left(1^2 + 2^2 + 3^2\right)\cdot 1 = 14.$$

Ahora sobrestima. El valor exacto, 9, queda entre 5 y 14.

8. 20

$$S_2 = \left(f(1) + f(3)\right)\cdot 2 = (3 + 7)\cdot 2 = 20.$$

Coincide con el valor exacto: para una recta, el punto medio no comete error, porque lo que sobra a un lado del rectángulo falta al otro.

9. **A) negativa**

Todas las alturas $f(x_i^*)$ son negativas y todos los anchos Δx positivos, así que cada suma es negativa, y su límite también lo es. La integral mide área *con signo*.

10. π

La región es un cuarto de círculo de radio 2:

$$\frac{1}{4}\pi \cdot 2^2 = \pi.$$

---

11. 4

$$\int_0^2 x^3\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = \frac{16}{4} - 0 = 4.$$

---

12. $\frac{14}{3}$

$$\int_1^4 x^{1/2}\,dx = \left[\tfrac{2}{3}\,x^{3/2}\right]_1^4 = \tfrac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}.$$

---

13. 1

$$\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx = \left[\sin x\right]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1.$$

---

14. **A)** $x^3 + 1$

Por la parte 1,

$$\frac{d}{dx}\int_2^x \left(t^3+1\right)dt = x^3 + 1.$$

El límite inferior 2 no influye: solo desplaza A en una constante.

---

15. 60 **L**

$$\int_0^5 (4t+2)\,dt = \left[2t^2 + 2t\right]_0^5 = 50 + 10 = 60\ \text{L}.$$
